Programma FESR Lazio 2021- 2027

Avviso STEP Lazio

PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Descrizione delle esperienze e delle competenze specifiche dei Proponenti

(in caso di attività da realizzarsi in aggregazione riprodurre il BOX per ogni partecipante)

*Descrivere (nel caso di **OdR** le informazioni devono essere circoscritte alle unità organizzative coinvolte nel **Progetto** e alle tematiche specifiche del **Progetto**):*
le unità organizzative che realizzano attività R&S con relativo numero di addetti e qualifiche,
le dotazioni specifiche in particolare quelle strumentali di tali unità organizzative;
il know-how nel settore specifico e i relativi eventuali diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, licenze, etc.) già detenuti;
i progetti R&S realizzati in passato e i relativi risultati con evidenza quelli oggetto di finanziamento pubblico negli ultimi 3 anni;
le specifiche esperienze e competenze delle figure chiave, tra cui quella del coordinatore dell'Attività;
*l'eventuale partecipazione a reti di cooperazione scientifica o tecnologica formali o informali ed i rapporti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, con altre **imprese**, OdR o altre istituzioni;*
le caratteristiche dei fornitori qualificati eventualmente coinvolti (progettisti, consulenti esperti, imprese partner ove non già coinvolte nell'Aggregazione, etc.);
*ulteriori elementi relativi alla capacità ed esperienza nell'intercettare le tecnologie critiche e le priorità del **Regolamento STEP.***

Rotechnology

Ro Technology è un'azienda fondata nel 2011 da un gruppo di esperti con lunga esperienza nell'ingegneria e progettazione di sistemi ICT. La sua missione è fornire soluzioni software avanzate, servizi di consulenza IT e partecipare a progetti di ricerca e innovazione su scala regionale, nazionale ed europea. L'approccio aziendale integra analisi, sviluppo, implementazione e supporto post-vendita, con un forte orientamento alla qualità e all'innovazione continua. L'azienda opera nel settore ICT, con competenze trasversali in sviluppo software, integrazione di sistemi, progettazione GIS, cybersecurity, IoT, blockchain, machine learning ed edge computing. Ro Technology è attiva in tutte le fasi del ciclo di vita del software: analisi, sviluppo, testing, manutenzione e supporto. Il cuore tecnologico è rappresentato dall'area R&D, dove si sviluppano prototipi per ambiti come tracciabilità alimentare (blockchain), telemedicina (IoMT e 5G), agricoltura smart, sicurezza IoT e gestione immobiliare con georeferenziazione. Tutti i processi seguono standard certificati UNI EN ISO 9001:2008.

Sapienza Università di Roma

L'Unità Operativa di Sapienza Università di Roma coinvolta nel progetto è il *Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI SAPIENZA)*.

SBAI SAPIENZA partecipa con personale afferente al laboratorio di elaborazione dell'informazione digitale DIPLab (Digital Information Processing), con competenze specifiche modellistico-matematico e metodologico-computazionale nell'ambito della computer vision, dell'elaborazione digitale dell'informazione e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento a metodologie di analisi, rappresentazione, elaborazione e integrazione di dati multidimensionali. Parte delle più recenti attività di ricerca del personale SBAI coinvolto nel progetto è stata rivolta alla definizione di metodi di riduzione della dimensionalità da

integrare in algoritmi di machine learning o in architetture di deep learning per la classificazione e il riconoscimento di oggetti di interesse per applicazione nell'ambito del monitoraggio strutturale, l'agricoltura di precisione, l'analisi di documenti, il sentiment analysis e lo image forensics. Il laboratorio è dotato di:

- un server dedicato per il calcolo scientifico PowerEdge R740xd Server -128 GB RAM

- WorkStation Asus GR701 ROG HYPERION - Cpu Intel Xeon W-2245 - Memoria Kingston KSM32RD4/32HDR

Le competenze scientifiche dei componenti dell'unità operativa SBAI SAPIENZA hanno favorito la partecipazione attiva a diversi progetti di ricerca di base e applicata e la co-titolarità di due brevetti:

"Confocal microscope and related process of acquiring and processing images" - EP3308211B1 - Inventori: V. Bruni, D. De Canditiis, D. Vitulano, E. Rossi, D. Pigozzi, F. Buccolini, S. Tagliaferri

"Method for evaluating the cleaning state of an aeration and/or conditioning plant of a room" - EP3055081B1 – Inventori: D. Vitulano, V. Bruni, V. Ricco, A. Santinelli

La ricerca di base relativa alla modellistica matematica e metodi computazionali per la gestione e l'ottimizzazione dell'acquisizione di dati, per l'analisi, l'elaborazione e la riduzione della dimensionalità di grandi quantità di dati e per l'interpretazione e l'integrazione dei dati eterogenei, è stata finanziata direttamente dall'ateneo in diversi progetti, di cui i membri del gruppo di ricerca SBAI SAPIENZA sono stati partecipanti e responsabili scientifici. Relativamente all'aspetto applicativo, i ricercatori hanno partecipato a diversi progetti per il supporto all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in cui sono stati sviluppati sistemi integrati di conoscenza a supporto di azioni di monitoraggio (beni culturali, ambiente, sicurezza, neuroscienze) non invasivo a superamento dei tradizionali protocolli di indagine. Aspetti rilevanti di tale attività sono la non invasività delle metodologie sviluppate, l'usabilità e la facilità di interrogazione, anche attraverso la traduzione del risultato dell'elaborazione in messaggi di allerta, calibrati con l'ausilio dell'esperto. Sono attivi anche progetti, in partnership con aziende del territorio, che si svolgono in percorsi triennali di dottorato di innovazione, nell'ambito del bando per il finanziamento di dottorati innovativi della Regione Lazio e del bando PON per dottorati su tematiche green. Obiettivo dei progetti finanziati è lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al monitoraggio di strutture e all'agricoltura di precisione, con particolare riferimento a sistemi di acquisizione montati su droni, e per la comprensione automatica di documenti orientata all'automatizzazione di alcune fasi di progettazione nel monitoraggio dell'impatto ambientale.

SBAI è l'unità organizzativa Sapienza partner del R.O.M.E. Digital Hub – "Research and innovation Organization for the disseMination of knowledge on advanced tEchnologies" (R.O.M.E.), a sua volta parte degli European Digital Innovation Hub (EDIH). In R.O.M.E. Digital Hub i componenti dell'unità operativa SBAI offrono servizi di formazione alle aziende sui temi "AI per il Multispectral Imaging" e "HPC for productive processes". Digital Hub ha ricevuto il Seal of Excellence dalla Commissione europea ed è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

PRINCIPALI PROGETTI RSI in cui sono coinvolti i componenti dell'unità SBAI SAPIENZA della presente proposta negli ultimi 3 anni:

Titolo: "Approccio multi-disciplinare alla modellistica multi-scala e alle sue applicazioni ingegneristiche"

Programma di finanziamento: PNRR - Centro Nazionale 1 ("NATIONAL CENTRE FOR HPC, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING") – Spoke 6 – CUP: 883C22002940006

Fine progetto: in corso

Attività specifica svolta: progetto Flagship FP2 “Advances in Data Analytics & AI” - linea di attività FP2.2: "Numerical methods for multidimensional data representation and processing" --- Sviluppo di metodi numerici per la rappresentazione e l’elaborazione di dati multidimensionali

Titolo: “SEcurity and RIghts in the CyberSpace (SERICS)”

Programma di finanziamento: PNRR - Partenariato Esteso 7 – “Cybersecurity” – Spoke 2

Fine progetto: in corso

Attività specifica svolta: sottoprogetto FF4LL --- sviluppo di metodi di ML e AI per la identificazione di manomissioni in immagini e di microespressioni facciali in sequenze video

Titolo: “SPECTROMED - Spettrometro per la diagnostica multispettrale melanomi “- CUP B83D23001040002

Programma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo specifico 1.I - Progetto T0008B0005 - A0613 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI" approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 1 "Scienze della Vita"

Fine progetto: in corso

Partner: Dip. SBAI, Università di Tor Vergata, Superelectric srl

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di ML e AI per lo early warning nella identificazione di melanomi mediante analisi di acquisizioni iperspettrali

Titolo: “SICURI-Sistema Innovativo di Controllo Urbano per Ridurre l'Illegalità”

Programma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI"

approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 3 "Aerospazio", "Sicurezza" e "Automotive e Mobilità Sostenibile" - CUP F89J23001330007

Fine progetto: in corso

Partner: Dip. SBAI, Humanativa srl, Expert.AI spa

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi AI per lo object detection da immagini o sequenze video, con particolare riferimento all’individuazione di oggetti pericolosi, e per il sentiment analysis mediante analisi di espressioni facciali

Titolo: “ISHealth – Improved Security E-Health”

Programma di finanziamento: bando Cyber 4.0 – 1/2021- Codice CUP C82C21002960008 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi)

Fine progetto: 2023

Partner: Sigma Consulting srl, IoTMaker srl

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi computazionali per l’identificazione e riconoscimento di microespressioni facciali per la determinazione dello stato emozionale di un paziente per applicazioni in ambito di telemedicina.

Titolo: "IMAGO - Imaging Multispettrale per l'Arte, Gamification e realtà Olografica"

Programma di finanziamento: Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI

Fine progetto: 2024

Partner: Dip. SBAI, Sigma Consulting srl, Università Tor Vergata, Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR, Accademia di San Luca, Museo del Fiore, Museo del Fiume

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di elaborazione di dati multispettrali per la caratterizzazione di materiale e identificazione di elementi di interesse

Titolo: Exploiting Motion Imagery Content

Programma di finanziamento: TENDER "Provision of Consultancy Services for Exploiting Motion Imagery Content" SATCEN-NP-16/21 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi da parte di Superelectric srl)

Fine attività: 2022

Attività specifica svolta: studio di fattibilità relativo alla definizione di una procedura per la registrazione di immagini basata sul sensor model

PROGETTI nell'ambito di percorsi triennali di DOTTORATO DI INNOVAZIONE supervisionati da componenti dell'unità Sapienza

1. Titolo: SAPIENT: Semantic and Automatic Processing of Information about Environment

Programma di Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione- Dottorati su tematiche dell'innovazione e green

Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVII

Azienda Partner: Expert.AI

Attività: Il Progetto di Ricerca è finalizzato allo sviluppo di nuovi sistemi nell'ambito Optical Character Recognition, con lo scopo di analizzare documenti complessi al fine di comprenderne la semantica. Gli obiettivi specifici del progetto comprendono la definizione di metodologie di Intelligenza Artificiale seguendo un approccio ibrido di analisi delle immagini e Natural Language Understanding (NLU) per il riconoscimento di testi con layout complessi contenenti tabelle e grafici ed altri elementi che gli attuali sistemi OCR non sono in grado di analizzare. Il risultato atteso è lo sviluppo del prototipo del modulo (SAPIENT) per una facile e rapida elaborazione di grandi quantità di documenti relativi a informazioni nel settore ambientale.

2. Titolo: HYPER ABC: HYPERspectral imaging through Artificial intelligence for Building Control

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio

Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVI

Azienda Partner: Superelectric srl

Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al monitoraggio e al controllo di strutture a pareti verticali, con particolare riferimento a sistemi di acquisizione montati su droni e ad applicazioni in diversi settori che includono i beni culturali e l'ingegneria civile. Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso la definizione di metodologie AI per il riconoscimento e la classificazione di ammaloramenti, che consentano di produrre un'allerta circa la presenza e l'evoluzione degli stessi, e lo sviluppo di metodologie di analisi al fine di estrarre informazioni utili ad indirizzare eventuali interventi di manutenzione e/o di restauro, consentendo di ottimizzarne sia i costi che i tempi.

3. Titolo: SMART FAI: SMART Farming with Artificial Intelligence

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio

Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVI

Azienda Partner: Sigma consulting srl

Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di tecniche innovative di AI nel settore dello Smart Farming. I principali obiettivi sono stati lo sviluppo di tecniche avanzate di AI su sistemi di monitoraggio composti da uno o più droni per l'acquisizione di dati e da un centro di servizi remoto per l'elaborazione dei dati acquisiti, oltre che lo studio e lo sviluppo di modelli avanzati di visione da implementare sul drone per la velocizzazione e l'incremento di efficienza di diverse funzionalità a bordo.

Di seguito le competenze specifiche del personale SBAI SAPIENZA che partecipa al progetto.

Domenico Vitulano (Ruolo: Responsabile Scientifico per SBAI SAPIENZA), ricercatore presso IAC-CNR fino a settembre 2019 e professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI da settembre 2019, vanta una lunga esperienza nella formulazione di modelli multiscala e di metodi computazionali per la risoluzione di problemi inversi con applicazioni in diversi campi. Le sue competenze riguardano la compressione e l'indicizzazione delle immagini, il riconoscimento dei pattern, lo shape from shading, le trasformate wavelets e tempo-frequenza, la teoria dell'informazione, l'elaborazione delle immagini basata sulla percezione umana, tecniche AI per l'analisi di segnali multidimensionali.

Vittoria Bruni, professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nella teoria dell'approssimazione, nei metodi multirisoluzione e nelle trasformate tempo-frequenza per la definizione di rappresentazioni sparse. Queste rappresentazioni hanno permesso di definire metodi computazionali efficienti per il denoising di segnali e immagini e per il miglioramento della risoluzione, per la valutazione della qualità delle immagini basata sulla percezione umana e per l'estrazione di caratteristiche orientate all'ottimizzazione dei processi di analisi, riconoscimento e classificazione in campi applicativi quali i

beni culturali, lo image forensics, il monitoraggio ambientale e il remote sensing, anche mediante tecniche di machine learning e deep learning.

Maria Rosaria Lancia, professore associato in Analisi Matematica (SSD MATH-03/A) presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nella costruzione di modelli matematici per la soluzione di problemi al contorno in domini irregolari frattali, di problemi evolutivi in domini frattali o con interfaccia prefrattale, con particolare riferimento agli aspetti sia analitici che numerici. Tali studi sono stati orientati ad applicazioni nell'ambito dello energy harvesting, dell'aerodinamica, e più recentemente, della biologia e della neurologia per la definizione di modelli per la crescita di dendriti.

Anna Vidotto, ricercatore tenure track Probabilità e Statistica (SSD MATH-03/B) presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nello studio di aspetti sia teorici che applicativi di alcuni di modelli probabilistici e statistici, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle proprietà geometriche e statistiche di campi aleatori.

Giuseppe Zollo, professore associato in Fisica presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica in modellazione dei dati di spettroscopia, quantum computing, calcolo scientifico e programmazione in fisica computazionale della materia condensata e applicazioni che comprendono nano-tecnologie e fonti energetiche rinnovabili.

NOREMA

NOREMA S.r.l. è una start-up innovativa, attiva dal 2020, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento alla progettazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi, all'europrogettazione, alla consulenza finanziaria e all'innovazione digitale nei servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione. L'impresa ha sede legale a Roma e opera a livello nazionale ed europeo.

L'attività principale riguarda la progettazione e lo sviluppo di piattaforme digitali, anche in modalità Software-as-a-Service (SaaS), per la gestione integrata dei progetti e dei relativi processi (pianificazione, allocazione risorse, monitoraggio, rendicontazione). Le soluzioni proposte si avvalgono di algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi predittivi e strumenti di analisi avanzata, al fine di ottimizzare tempi, costi e qualità degli interventi, con una particolare attenzione alla compliance amministrativa e finanziaria dei fondi europei.

Tra le attività trasversali, rientrano:

la consulenza per l'accesso e la gestione di bandi pubblici e finanziamenti comunitari (Horizon Europe, PNRR, FESR, Erasmus+, ecc.);

la produzione di contenuti e strumenti per la formazione digitale, l'e-learning e il capacity building;

la definizione di strategie di comunicazione integrata e digital engagement;

la progettazione di strumenti tecnologici per la cooperazione istituzionale, l'open innovation e la promozione del territorio.

Nel corso del triennio 2022–2025, NOREMA è stata tra i soggetti incaricati della progettazione funzionale e dello sviluppo dell'architettura logica e informativa della piattaforma N4EDIH nell'ambito dell'iniziativa ROME Digital Hub – EDIH (Research and innovation Organization for the Dissemination of Knowledge on Advanced Technologies), European Digital Innovation Hub riconosciuto dalla Commissione Europea e cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il PNRR.

All'interno del progetto, NOREMA ha curato:

l'analisi dei bisogni informativi degli stakeholder coinvolti (PMI, PA, centri di ricerca);

la modellazione dei flussi di accesso e gestione dei servizi di supporto all'innovazione;

l'integrazione di dashboard interattive, moduli per la raccolta e la valorizzazione dei dati di impatto, e strumenti di monitoraggio automatizzato dei servizi erogati;

l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili con sistemi pubblici e privati, secondo i principi FAIR e in coerenza con gli standard europei in materia di cybersecurity, interoperabilità e DNSH (Do No Significant Harm).

La piattaforma N4EDIH costituisce oggi il punto di accesso unico a servizi avanzati per la transizione digitale e sostenibile delle PMI e degli enti pubblici del Centro Italia, con particolare attenzione ai settori chiave individuati dalla strategia nazionale e dalla Smart Specialisation Strategy regionale (manifattura intelligente, sostenibilità, transizione verde e digitale, cultura e creatività, salute).

Oltre al contributo tecnologico, NOREMA ha svolto attività di project management, coordinamento operativo, supporto alla rendicontazione e validazione delle milestone progettuali, in collaborazione con il capofila Tecnopolo S.p.A. e i partner scientifici coinvolti.

Il team interno è composto da figure esperte in europrogettazione, digitalizzazione, sviluppo software, comunicazione strategica e monitoraggio, tra cui professionisti con esperienza presso il CNR, il MASAF e numerose amministrazioni centrali. Le competenze includono l'utilizzo di tecnologie come WordPress, ReGiS, CRM, dashboard interattive, blockchain e sistemi AI per l'analisi automatizzata.

NOREMA adotta un approccio agile e flessibile, orientato alla co-creazione di soluzioni digitali personalizzate, alla collaborazione pubblico-privato e alla valorizzazione delle competenze territoriali. La società è regolarmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative e rispetta i requisiti di investimento in R&S, come previsto dal D.L. 179/2012.

Unità organizzativa coinvolta nel progetto

Unità interna di NOREMA S.r.l. dedicata alla progettazione e allo sviluppo di piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio di progetti finanziati, con competenze integrate in project management, sviluppo software, analisi dati e rendicontazione. L'unità è già operativa sul disegno della piattaforma N4EDIH nell'ambito del progetto ROME Digital Hub – EDIH.

Numero e qualifica degli addetti R&S

- Claudia Abatecola – Responsabile scientifico e Strategia digitale

Economista, progettista e consulente per la trasformazione digitale e la valorizzazione dei fondi pubblici, con oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione strategica, nella direzione di progetti cofinanziati (PNRR, Horizon, Erasmus+) e nella governance di processi ICT per la PA. Esperta in modelli logici, interoperabilità amministrativa e framework europei.

- Chiara Mirabella – Project Manager e Coordinamento operativo

Certificata ISIPM Base® ed eU-maps®, con competenze in europrogettazione, gestione tecnico-finanziaria e monitoraggio. Specializzata nella strutturazione di piani operativi per progetti cofinanziati, è responsabile del coordinamento esecutivo e del rispetto degli standard di qualità, con esperienza in bandi regionali, nazionali e internazionali.

- Valentina Caldarera – Junior EU Project Manager e Monitoring Specialist

Laureata in Economia e attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Management delle Tecnologie. Supporta le attività di raccolta e analisi dei dati progettuali (KPI, milestone, rendicontazione), curando la gestione operativa su piattaforme digitali (ReGiS, WordPress, Notion) e i sistemi di monitoraggio connessi al progetto N4EDIH.

- Figura tecnica da acquisire – Full Stack Developer con focus UI/UX

Profilo tecnico con esperienza nello sviluppo di piattaforme digitali interoperabili, in ambienti cloud e web-based. Richiesta competenza in frontend (React/Vue, Tailwind CSS), backend (Node.js/Python), database (PostgreSQL, MongoDB), integrazione API e sicurezza by design. Il professionista sarà responsabile dello sviluppo e del collaudo dei moduli software della piattaforma, con attenzione all'interoperabilità semantica, all'accessibilità e all'usabilità.

Dotazioni specifiche

- Infrastruttura cloud scalabile (AWS, Google Cloud) per sviluppo e testing
- Ambienti collaborativi digitali (Notion, GitHub, Trello, Slack, ReGiS)
- Software di prototipazione (Figma, Canva Pro), CMS WordPress, strumenti CRM
- Licenze per automazione documentale, data analytics e gestione bandi
- Rete di consulenti e partner tecnologici per supporto specialistico

Know-how tecnologico e IP posseduta

- Progettazione di piattaforme digitali modulari e interoperabili (SaaS)
- Sviluppo di dashboard di monitoraggio, KPI reporting, strumenti di audit digitale
- Integrazione API REST, protocolli open data e standard europei (INSPIRE, DCAT)

- Metodologie proprietarie per la gestione progettuale e la documentazione tecnica
- Esperienza diretta nell'analisi e modellazione semantica per la PA
- Implementazione di log**iche AI e NLP per estrazione di dati da documenti amministrativi (in progetti in corso)**

2. Obiettivi del Progetto e coerenza con il Regolamento STEP

Descrivere:

- *il problema tecnologico da affrontare e l'opportunità di business che si può cogliere grazie alla realizzazione dell'Attività, illustrando in particolare il maggiore valore aggiunto della tecnologia da sviluppare rispetto alle soluzioni già disponibili e l'offerta già presente sul mercato;*
- *quale o quali tecnologie critiche sono sviluppate per effetto dell'Attività in oggetto e se tale sviluppo riguarda direttamente i relativi prodotti finali o salvaguardano e rafforzano le rispettive catene del valore (componenti, macchinari specifici, materie prime critiche o servizi critici).*
- *perché le tecnologie critiche oggetto dell'Attività apportano un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche della UE.*
- *il punto di partenza dell'Attività, in particolare identificando il **TRL** già completato, che non può essere inferiore a 3 (raggiunto);*
- *gli obiettivi finali ed intermedi del **Progetto** - anche in termini di completamento di **TRL** successivi a quello di partenza che devono comprendere la conclusione del **TRL 7** - che devono essere chiari, misurabili, realistici e raggiungibili entro i termini di realizzazione dello stesso.*

La realizzazione di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) rapide, basate su dati certi, interoperabili e confrontabili rappresenta oggi una delle principali sfide delle amministrazioni pubbliche e delle imprese che operano in settori strategici. Le attuali pratiche risultano spesso frammentate, non interoperabili, scarsamente trasparenti e basate su dati non strutturati o difficilmente validabili. Questo determina inefficienze, ritardi autorizzativi e costi elevati in contesti ad alta complessità normativa e territoriale.

Il progetto **PRONTI VIA** risponde a questa esigenza proponendo la realizzazione di una **piattaforma interoperabile basata su tecnologie digitali avanzate (AI, NLP, sensoristica, GIS)** per l'acquisizione, elaborazione, integrazione e visualizzazione di dati ambientali, amministrativi e sociali a supporto delle attività di **VIA**. L'obiettivo è ridurre significativamente i tempi e i costi delle valutazioni, aumentandone al contempo **accuratezza, oggettività e trasparenza**. La soluzione ha un potenziale applicativo immediato non solo nel Lazio, ma in tutta l'UE, in risposta alle richieste di semplificazione e digitalizzazione ambientale espresse dal Green Deal e dalla normativa europea.

Tecnologie critiche sviluppate e valore aggiunto rispetto al mercato

Il progetto sviluppa **tecnologie critiche digitali** in linea con l'art. 1 del Regolamento STEP (UE 2024/795.

- **AI e Natural Language Processing (NLP)** per l'analisi automatica di documenti ambientali, procedurali e amministrativi;
- **Sensoristica IoT** per la raccolta real-time di parametri ambientali sul campo;

- **Integrazione semantica dei dati** e interfacciamento con sistemi **GIS** e **dashboard decisionali**;
- **Tecnologie cloud-native interoperabili** con sistemi pubblici secondo standard FAIR e DNSH.

Rispetto a soluzioni esistenti (parziali, verticali o proprietarie), PRONTI VIA si distingue per:

- **interoperabilità semantica** e strutturale completa tra dati normativi, ambientali, sociali;
- approccio modulare e adattabile (logica SaaS);
- **supporto attivo alle decisioni** grazie a modelli predittivi e rappresentazioni geospaziali avanzate.

Innovatività e riduzione delle dipendenze strategiche

PRONTI VIA promuove una **tecnologia emergente e trasformativa**:

- introduce la logica dell'**environmental AI compliance**;
- consente di **automatizzare e standardizzare** processi decisionali ad alto impatto;
- genera **knowledge graph pubblici** per valutazioni replicabili, accessibili e auditabili.

Contribuisce alla **sovranità digitale** europea riducendo la dipendenza da tecnologie proprietarie estere per la gestione del territorio e la valutazione ambientale (es. software chiusi, strumenti non conformi a standard europei o con data hosting estero).

Punto di partenza (TRL ≥ 3)

Le tecnologie base (componenti AI/NLP, framework GIS, moduli semantici) sono già sviluppate a livello di **prova di concetto (TRL 3)** grazie a:

- esperienze pregresse in ROME Digital Hub (N4EDIH),
- prototipi di moduli AI di data processing per il monitoraggio ambientale (Sapienza – SBAI),
- piattaforme web-based di gestione dati (NOREMA).

Obiettivi finali e intermedi del progetto

Il progetto ha una durata prevista di **24 mesi** e mira a raggiungere un livello **TRL 7**, ovvero un **prototipo dimostrativo in ambiente operativo reale**, con i seguenti obiettivi intermedi:

Obiettivo	Mese di realizzazione	TRL atteso	Deliverable
Definizione requisiti funzionali e normativi	M3	3→4	Documento tecnico di specifica
Sviluppo prototipi modulari AI e GIS	M6	4→5	Codice sorgente e architettura logica
Integrazione piattaforma e sensoristica	M12	5→6	Prototipo integrato
Validazione su casi reali con enti pilota	M20	6→7	Report di testing e risultati
Rilascio piattaforma SaaS pronta per il mercato	M24	7	Versione stabile e manuali d'uso

3. Risultati attesi e piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale dei risultati dell'Attività

*Descrivere i risultati attesi diretti del**l'**Attività (know-how acquisito e relativi eventuali diritti di privativa industriale), e in caso di aggregazione la loro ripartizione.*
*Nel caso di **Imprese Beneficiare** indicare i vantaggi competitivi attesi dal know-how acquisito e i risultati economici attesi, che devono essere descritti in termini di potenziale redditività rispetto il proprio specifico business (incremento dei volumi venduti o dei prezzi, diversificazione produttiva e di mercato, riduzione dei costi). A tal fine, nel caso di innovazione di prodotto (che include le innovazioni di processo da portare sul mercato), deve essere illustrato in modo chiaro se tali imprese dispongono già della capacità tecnologica, produttiva, finanziaria, organizzativa e commerciale per industrializzare il know-how acquisito o, in mancanza, come intendono portarlo al mercato. Nel caso di innovazione del proprio processo di produzione deve invece essere stimato l'importo necessario per adottare tale innovazione e illustrare come si prevede di reperire le relative coperture finanziarie.*
*Nel caso di **Beneficiari OdR**, descrivere i risultati attesi dal rapporto di **Effettiva Collaborazione** rispetto le proprie finalità istituzionali, quali a titolo di esempio i propri diritti a pubblicare parte dei risultati attesi diretti del**l'Attività di Sviluppo Sperimentale**, le modalità di suddivisione dei diritti di privativa industriale o degli altri vantaggi economici anche potenziali in termini di know-how acquisito da destinare a successivi progetti di ricerca indipendente o attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali. Indicare inoltre i meccanismi messi in atto per assicurare all'**OdR** una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per la loro attività nel caso da questa derivino diritti di proprietà intellettuale assegnati alle Imprese (p. 29 e 30 della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Com C(2022) 7388 del 19/10/2022).*
*Nel caso di aggregazioni descrivere il ruolo dei singoli partecipanti al **Progetto**, le eventuali precedenti esperienze di collaborazione in progetti di ricerca e sviluppo con relativi risultati, e fornire una conclusiva valutazione della convenienza a partecipare al **Progetto** in forma aggregata.*

Risultati attesi diretti dell'Attività

L'Attività di Sviluppo Sperimentale condurrà alla realizzazione di un **prototipo avanzato (TRL 7)** della piattaforma **PRONTI VIA**, che integrerà i seguenti elementi innovativi:

- **Moduli AI/NLP** per l'analisi automatica di documenti VIA (normativa, relazioni tecniche, osservazioni pubbliche, delibere, ecc.);
- **Infrastruttura semantica** per la modellazione di ontologie ambientali, urbanistiche e normative (compliance intelligente);
- **Sistema di raccolta dati ambientali via IoT sensor networks**, georiferito e configurabile;
- **Interfaccia GIS-based e dashboard interattive** per la rappresentazione decisionale di indicatori ambientali;
- **Sistema interoperabile in logica SaaS**, conforme a standard europei (INSPIRE, FAIR, DCAT, DNSH), accessibile in cloud;
- **Sistema di audit e tracciabilità (blockchain-ready)** dei processi VIA.

Il know-how generato sarà in parte **documentato**, in parte **proprietario**, e darà luogo a:

- **una metodologia proprietaria** per la strutturazione e l'analisi semantica dei procedimenti VIA;
- **modelli NLP riusabili** per l'estrazione di enti, eventi e relazioni da documenti tecnici e amministrativi;
- eventuali **depositi software o IP** da valutare al termine della sperimentazione.

Vantaggi competitivi attesi per ciascun partecipante

NOREMA (PMI Mandataria)

- Introduzione sul mercato della prima piattaforma SaaS per la gestione digitale e predittiva delle VIA, rivolta a PA e imprese.
- Differenziazione del portafoglio prodotti verso il settore environmental compliance.
- Consolidamento del ruolo di integratore tecnologico tra OdR e PA nel Lazio e in ambito nazionale.
- Aumento della capacità di export tecnologico in ambito ESG/GIS.

RO TECHNOLOGY (PMI partner)

- Sviluppo di nuovi moduli integrabili in piattaforme esistenti (GIS, tracciabilità, blockchain) in ambito ambientale.
- Riusabilità degli algoritmi in progetti di smart city, agricoltura di precisione, digital twin.
- Espansione nel segmento pubblica amministrazione e utility.

SBAI SAPIENZA (OdR partner)

- Consolidamento di competenze scientifiche in AI e modellazione semantica.
- Produzione di pubblicazioni scientifiche sui moduli NLP e sull'integrazione semantica in VIA.
- Contributo alla formazione di dottorandi/tesisti e valorizzazione delle attività del laboratorio DIPLab.
- Potenziale titolarità congiunta di IP su moduli di analisi documentale.

Modalità di sfruttamento e industrializzazione dei risultati (imprese)

I partner industriali hanno la **capacità tecnologica, organizzativa e commerciale** per portare i risultati sul mercato entro 12 mesi dalla conclusione del progetto:

- NOREMA utilizzerà la piattaforma PRONTI VIA per la vendita in modalità SaaS a enti locali, ARPA, consulenti ambientali e operatori infrastrutturali. Il piano prevede:
  - rilascio di una versione beta entro M24;
  - validazione con enti pilota e creazione di pacchetti modulari (base, pro, enterprise);
  - integrazione con sistemi pubblici regionali (es. ReGiS, SINAnet, piattaforme VIA regionali).
- Ro Technology prevede l'integrazione dei moduli PRONTI VIA all'interno della propria suite GIS e blockchain, offrendo servizi aggiuntivi a clienti in ambito smart city, ambiente e PA digitale.
- È prevista la stipula di **accordi commerciali** tra le imprese per la gestione dei diritti di utilizzo e la **licenza dei moduli sviluppati**.

Strategia di proprietà intellettuale e valorizzazione della collaborazione

Il progetto prevede:

- una **gestione condivisa dei risultati** tra i partner secondo regole predefinite (Accordo di Partenariato);
- eventuali **depositi software o moduli AI/NLP** secondo la normativa vigente;
- **libertà di pubblicazione** da parte di SBAI SAPIENZA sui risultati scientifici non coperti da segreto commerciale;
- **remunerazione dell'OdR** proporzionata alle attività svolte e nel rispetto delle condizioni del punto 29–30 della Comunicazione CE C(2022) 7388 ("Disciplina degli aiuti di Stato a favore di R&S&I")DD_G08307_30_06_2025_Ba….

Convenienza della partecipazione in aggregazione

La partecipazione in aggregazione è **essenziale**:

- consente l'integrazione delle **competenze scientifiche di frontiera** (SBAI SAPIENZA) con la **capacità di sviluppo tecnologico e industrializzazione** (RO TECHNOLOGY, NOREMA);
- garantisce la **copertura di tutti i TRL da 3 a 7**;
- aumenta la replicabilità e l'adozione grazie alla rete di relazioni sul territorio;
- consente la valorizzazione dei risultati in più mercati (PA, infrastrutture, sostenibilità ESG).

4. Struttura complessiva del Progetto

*Descrivere la struttura complessiva del piano di lavoro dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** e la sua eventuale articolazione in pacchetti di lavoro (Work Packages - WP), indicando in generale e per ciascuno di essi:*

- *le modalità di validazione dell'Attività e dei singoli WP;*
- *il partner responsabile dell'Attività e dei singoli WP, i suoi punti di forza ed il ruolo degli eventuali ulteriori partner coinvolti;*
- *la persona fisica coordinatore (project manager) dell'attività, e quelle eventualmente che coordinano i singoli WP o la collaborazione dei singoli partner **Mandanti** e se sono già **Dipendenti** del **Proponenti** o, altrimenti, il rapporto di lavoro o professionale da instaurarsi nel caso di concessione del contributo, e come questo garantisce l'assunzione delle relative responsabilità;*
- *le singole attività da realizzare, i relativi fabbisogni in termini di risorse umane, di strumentazioni e di altra natura, le tempistiche, tappe (milestones) e prodotti (deliverables). Tale descrizione, specie per le **Attività di Sviluppo Sperimentale** più complesse e articolate, deve consentire di valutare la validità della modalità di implementazione dell'attività nel suo complesso (fermi restando le informazioni di maggior dettaglio da fornire nel BOX successivo), a tal fine si raccomanda di fornire una rappresentazione grafica di come i WP interagiscono tra di loro nel determinare la tempistica complessiva (diagramma PERT o simili).*

Descrivere gli standard normativi, tecnici o regolamentari di riferimento e come vengono rispettati e gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del progetto e le misure adottate per ridurre i rischi.

L'attività di Sviluppo Sperimentale prevista dal progetto PRONTI VIA si articola in sei Work Package (WP), pensati per accompagnare il sistema proposto da un TRL iniziale pari a 3 (prova di concetto) a un TRL finale pari a 7 (prototipo dimostrato in ambiente operativo reale).

La struttura è progettata per garantire:

- l'avanzamento modulare e progressivo delle attività;
- la validazione tecnica e funzionale dei moduli tecnologici;
- l'integrazione di soluzioni AI, NLP, GIS e sensoristiche;
- la sperimentazione sul campo con pubbliche amministrazioni locali.

Il coordinamento generale è affidato alla **società mandataria Ro Technology S.r.l.**, che assicura il presidio tecnico-scientifico e operativo. Ciascun WP è affidato a un partner responsabile con competenze specifiche:

- **Ro Technology S.r.l.**: coordinamento, sviluppo piattaforma e sensoristica, integrazione GIS
- **Norema S.r.l.**: sviluppo moduli di intelligenza artificiale e NLP, comunicazione e formazione
- **Sapienza Università di Roma (Dipartimenti SBAI)**: validazione scientifica, sviluppo indicatori, sperimentazione in ambiente reale

I responsabili dei singoli WP saranno individuati tra le risorse interne dei partner o attivati tramite contratti di collaborazione professionale in caso di concessione.

WP1 – Coordinamento generale, monitoraggio e controllo qualità

- **Durata:** M1–M24
- **Responsabile:** Ro Technology
- **Obiettivo:** Coordinare le attività progettuali, monitorare lo stato di avanzamento, supervisionare le interazioni tra i partner, gestire i rischi e garantire la qualità.
- **Validazione:** Monitoraggio KPI, relazioni di avanzamento, verbali riunioni, audit interni
- **Deliverable:** D1.1 Piano di gestione (M2), D1.2 Report semestrali
- **Milestone:** M1.1 Avvio operativo formalizzato (M3)

WP2 – Sviluppo e test delle reti IoT per parametri ambientali

- **Durata:** M1–M10
- **Responsabile:** Ro Technology
- **Obiettivo:** Progettazione, installazione e test di una rete di sensori ambientali per la rilevazione di dati ambientali (particolato, temperatura, umidità, rumore, qualità dell'aria).

- **Risorse:** Tecnici elettronici, progettisti hardware, laboratorio e infrastrutture per test
- **Validazione:** Test comparativi, calibrazione, misurazioni replicabili
- **Deliverable:** D2.1 Specifiche tecniche e prototipo funzionante
- **Milestone:** M2.1 Validazione outdoor rete IoT (M10)

WP3 – Sviluppo moduli AI/NLP per analisi documentale e social media

- **Durata:** M1–M16
- **Responsabile:** Norema
- **Obiettivo:** Sviluppare moduli semantici per l'analisi automatica di documenti amministrativi e contenuti testuali non strutturati (social media, segnalazioni civiche), mediante NLP e machine learning.
- **Risorse:** Data scientist, NLP engineer, annotatori semantici, corpus documentale
- **Validazione:** Valutazione su benchmark annotati, metriche di precisione e richiamo
- **Deliverable:** D3.1 Moduli AI operativi, D3.2 Dataset classificati
- **Milestone:** M3.1 Moduli testati in ambiente operativo simulato (M16)

WP4 – Integrazione e sviluppo della piattaforma interoperabile

- **Durata:** M8–M22
- **Responsabile:** Ro Technology
- **Obiettivo:** Realizzazione della piattaforma cloud-based con dashboard GIS, interoperabilità tra i moduli sensoristici e AI/NLP, e integrazione con strumenti di supporto decisionale.
- **Risorse:** Sviluppatori backend/frontend, UX designer, ambienti di test cloud
- **Validazione:** Collaudo tecnico, testing API, aderenza agli standard OGC/INSPIRE
- **Deliverable:** D4.1 Prototipo integrato e funzionante
- **Milestone:** M4.1 Completamento fase di integrazione (M22)

WP5 – Dimostrazione e validazione in aree pilota del Lazio

- **Durata:** M20–M24
- **Responsabile:** Sapienza Università di Roma
- **Obiettivo:** Validazione funzionale della piattaforma in due contesti territoriali del Lazio in collaborazione con enti locali. Saranno misurati impatto, affidabilità e utilità per la governance ambientale.
- **Risorse:** Ricercatori universitari, PA locali, dati di campo, strumenti di monitoraggio
- **Validazione:** Verifica operativa sul campo, casi d'uso, check-list funzionali
- **Deliverable:** D5.1 Report tecnico e scenari d'uso
- **Milestone:** M5.1 Dimostratore testato e funzionante (M24)

WP6 – Disseminazione, formazione e replicabilità

Durata: M6–M24
Responsabile: Norema
Obiettivo: Attività di comunicazione, formazione per l'uso della piattaforma e predisposizione di materiali replicabili (manuali, linee guida, video tutorial).
Risorse: Comunicatore scientifico, formatore, media specialist
Validazione: Indicatori di partecipazione, feedback eventi, metriche di impatto
Deliverable: D6.1 Toolkit di replicabilità, D6.2 Piano comunicazione e materiali multimediali
Milestone: M6.1 Avvio attività pubbliche (M12)

Standard normativi e tecnici:

- Direttive europee sulla protezione dei dati (GDPR)

- Direttive INSPIRE per dati ambientali e geografici
- Open Geospatial Consortium (OGC)
- Standard di interoperabilità API REST, JSON, GeoJSON

[1] Per la tipologia indicare: "R" se trattasi di un documento (report); "DEM" se trattasi di un dimostratore, un prototipo, un impianto pilota, etc.; "DEC" se trattasi di un sito web, un deposito di brevetto o assimilabile, un video o altre azioni sui media, etc.; "OTHER" negli altri casi (software, diagramma tecnico, etc.)

[1] Indicare "aperto" (pubblicazione su web), "ristretto" (soggetto a limitazioni temporali o a obblighi di riservatezza) o "classificato".

Tab. 1 - Lista dei deliverables

*I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un t_0 che si intende essere la **Data della Concessione** comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

Titolo del deliverable	Id WP	Partner responsabile	Tipologia[1] e descrizione	Livello di disseminazione[2]	Rilasciato entro il
D1.1 Piano di gestione (M2)	WP1	Ro Technology	R – Documento di pianificazione e gestione del progetto	Ristretto	Mese 2 (M2)
D1.2 Report semestrali	WP1	Ro Technology	R – Report periodici di monitoraggio e controllo qualità	Ristretto	Mese 4 (M4)
D2.1 Specifiche tecniche e prototipo funzionante	WP2	Ro Technology	DEM – Specifiche tecniche e primo prototipo della rete di sensori ambientali	Ristretto	Mese 10 (M10)
D3.1 Moduli AI operativi	WP3	Norema	OTHER - Software per l'estrazione automatica di informazioni da documenti tecnici e post social	Ristretto	Mese 14 (M14)
D3.2 Dataset classificati	WP3	Norema	R -Relazione sui risultati dei test in ambiente operativo simulato	Ristretto	Mese 16 (M16)

D4.1 Prototipo integrato e funzionante	WP4	Ro Technology	DEM – piattaforma cloud-based, interoperabilità tra i moduli sensoristici e AI/NLP	Aperto	Mese 22 (M22)
D5.1 Report tecnico e scenari d'uso	WP5	Sapienza Università di Roma	R – Analisi dei casi d'uso in aree pilota del Lazio	Aperto	Mese 24 (M24)
D6.1 Toolkit di replicabilità	WP6	Norema	R – Manuali, linee guida e strumenti per l'utilizzo della piattaforma	Aperto	Mese 12 (M12)
D6.2 Piano comunicazione e materiali multimediali	WP6	Norema	DEC – Piano di comunicazione, video, podcast e materiali per la disseminazione	Ristretto	Mese 24 (M24)

Tab. 2 - Lista delle milestones

*I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un t_0 che si intende essere la **Data della Concessione** e comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

Titolo della milestone	Id WP	Partner responsabile	Descrizione	Mezzo di verifica	Verificata entro il
M1.1 Avvio operativo formalizzato (M3)	WP1	Ro Technology	Firma degli accordi interni di collaborazione tra i partner, attivazione degli ambienti digitali e avvio formale delle attività	Verbali di riunione, comunicazioni PEC, apertura strumenti collaborativi	Mese 3 (M3)
M2.1 Validazione outdoor rete IoT (M10)	WP2	Ro Technology	Completamento dei test funzionali dei sensori installati in ambiente esterno e	Report tecnico di test, documentazione	Mese 10 (M10)

			raccolta dei primi dati reali	fotografica e tabulati di misura	
M3.1 Moduli testati in ambiente operativo simulato (M16)	WP3	Norema	Collaudo in ambiente controllato delle API e dei moduli AI/NLP per l'elaborazione documentale	Report di test, log di simulazione, documentazione tecnica	Mese 16 (M16)
M4.1 Completamento fase di integrazione (M22)	WP4	Ro Technology	Integrazione in ambiente unico dei moduli AI, sensoristica, dashboard GIS e sistema di interoperabilità	Verbale di verifica tecnica integrata, prototipo pre-validazione	Mese 22 (M22)
M5.1 Dimostratore testato e funzionante (M24)	WP4	Sapienza	Validazione del dimostratore della piattaforma con dataset reali e simulazione completa di un caso d'uso	Report di collaudo finale, rilascio versione funzionante demo	Mese 24 (M24)
M6.1 Avvio attività pubbliche (M12)	WP6	Norema	Inizio delle attività di formazione, disseminazione e pubblicazione dei primi contenuti e materiali formativi	Calendario eventi, pubblicazioni online, materiali didattici	Mese 12 (M12)

5. Descrizione e quantificazione delle attività e dei costi

(da riprodurre per ciascun WP se presenti)

Descrivere:

- *l'attività del WP in modo dettagliato e scomponendole in componenti (task);*
- *le milestones ed i deliverables (dettagliati);*
- *le relative tempistiche di realizzazione delle attività con evidenza dei mesi di inizio e di fine, delle milestones e delle scadenze per i deliverables (rappresentate graficamente con un diagramma di GANTT o similare);*
- *gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del WP e le misure adottate per ridurre i rischi;*
- *le esperienze e capacità delle figure chiave;*

*Descrivere, valorizzare (per ciascun **Partner** in caso di **Aggregazione**) e fornire gli elementi che determinano la congruità dei relativi costi rispetto ai prezzi di mercato:*

- *l'articolazione del gruppo di lavoro dedicato (qualifiche e profili, numero, etc.) con relative previsioni di impegno (ore/uomo) con riferimento, in caso di WP realizzato congiuntamente da più partner, al contributo di ciascuno di loro;*
- *le dotazioni necessarie in termini di strumentazioni, dati, conoscenze messe a disposizione dai partner o da acquisire;*
- *i fabbisogni previsti per ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, materiali di consumo, etc.*

WP1 – Coordinamento generale, monitoraggio e controllo qualità
Durata: M1–M24
Responsabile: Ro Technology
Obiettivo: Coordinare le attività progettuali, monitorare lo stato di avanzamento, supervisionare le interazioni tra i partner, gestire i rischi e garantire la qualità.
Task principali:

- T1.1 Coordinamento partenariato e gestione amministrativa
- T1.2 Monitoraggio milestone e KPIs
- T1.3 Riunioni operative e verbali
- T1.4 Controllo qualità e gestione dei rischi

Deliverable:

- D1.1 Piano di gestione (M2)
- D1.2 Report semestrali (M6, M12, M18, M24)

Milestone:

- M1.1 Avvio operativo formalizzato (M3)

Risorse:

- Sapienza: Vitulano Domenico(150h, €7.950)
- Norema: Abatecola Claudia (150h, €4.500)
- Ro Technology: Diego Grimani (150h, €4.500)

Totale WP1: 450h - €16.950

WP2 – Sviluppo e test delle reti IoT per parametri ambientali
Durata: M1–M10
Responsabile: Ro Technology
Obiettivo: Progettazione, installazione e test di una rete di sensori ambientali per la rilevazione di dati (particolato, temperatura, umidità, rumore, qualità dell'aria).
Task principali:

- T2.1 Analisi e progettazione hardware
- T2.2 Prototipazione e calibrazione
- T2.3 Installazione e validazione outdoor

Deliverable:

- D2.1 Specifiche tecniche e prototipo funzionante (M10)

Milestone:

- M2.1 Validazione outdoor rete IoT (M10)

Risorse:

- Ro Technology: Gianluca Rossi (987h, €29.616), Marialuisa Scalise (704h, €21.120)
- Sapienza: contributo tecnico-scientifico (distribuzione parziale ore)
- Norema: supporto tecnico alla sensoristica (distribuzione parziale ore)

Totale WP2: 1.691h - €50.736

WP3 – Sviluppo moduli AI/NLP per analisi documentale e social media
Durata: M1–M16
Responsabile: Norema

Obiettivo: Sviluppare moduli semantici per l'analisi automatica di documenti e contenuti non strutturati mediante NLP e ML.

Task principali:

- T3.1 Annotazione semantica e dataset
- T3.2 Sviluppo pipeline NLP
- T3.3 Validazione e test

Deliverable:

- D3.1 Moduli AI operativi (M16)
- D3.2 Dataset classificati (M12)

Milestone:

- M3.1 Moduli testati in ambiente simulato (M16)

Risorse:

- Norema: team AI e annotazione (ampio impegno)
- Sapienza: personale PA e Ricercatori (distribuzione parziale)
- Ro Technology: supporto tecnico e integrazione (distribuzione parziale)

  Totale WP3: 2.653h - €79.575

WP4 – Integrazione e sviluppo della piattaforma interoperabile

Durata: M8–M22

Responsabile: Ro Technology

Obiettivo: Realizzazione di una piattaforma cloud-based con dashboard GIS e moduli integrati (IoT + AI).

Task principali:

- T4.1 Sviluppo backend e frontend
- T4.2 Testing API e GIS
- T4.3 Validazione interoperabilità

Deliverable:

- D4.1 Prototipo integrato funzionante (M22)

Milestone:

- M4.1 Completamento integrazione (M22)

Risorse:

- Ro Technology: risorse tecniche senior (distribuzione maggioritaria)
- Supporto secondario da Sapienza e Norema per interoperabilità e verifica

  Totale WP4: 1.715h - €51.450

WP5 – Dimostrazione e validazione in aree pilota del Lazio

Durata: M20–M24

Responsabile: Sapienza Università di Roma

Obiettivo: Validazione funzionale della piattaforma in due contesti territoriali del Lazio.

Task principali:

- T5.1 Selezione aree pilota
- T5.2 Validazione funzionale in situ
- T5.3 Analisi impatti e feedback

Deliverable:

- D5.1 Report tecnico e scenari d'uso (M24)

Milestone:

- M5.1 Dimostratore funzionante (M24)

Risorse:

- Sapienza: personale PA e RIC (ampio contributo per la validazione scientifica)
- Norema: contributo su analisi dati e usabilità
- Ro Technology: supporto tecnico in campo

  Totale WP5: 2.012h - €60.025

WP6 – Disseminazione, formazione e replicabilità

Durata: M6–M24

Responsabile: Norema

Obiettivo: Comunicazione, formazione e predisposizione materiali replicabili.

Task principali:

- T6.1 Piano comunicazione
- T6.2 Attività formative
- T6.3 Produzione toolkit

Deliverable:

- D6.1 Toolkit di replicabilità (M20)
- D6.2 Piano comunicazione e contenuti (M12)

Milestone:

- M6.1 Avvio attività pubbliche (M12)

Risorse:

- Norema: comunicazione e coordinamento formazione
- Sapienza: supporto formativo e scientifico

  Totale WP6: 1.884h - €56.520

Tab. 3 - Impegno delle risorse umane valorizzate a tempo uomo

da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)

Titolo WP:	*Coordinamento generale, monitoraggio e controllo qualità*			Id WP:	1
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		**Totale**
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia media"					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
VITULANO Domenico		150			150
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
ABATECOLA CLAUDIA			150		150
GRIMANI diego	150				150
(Nominativo e specializzazione)					
(Nominativo e specializzazione)					
(Nominativo e specializzazione)					
(Nominativo e specializzazione)					
(Nominativo e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	150	150	150		450
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	4.500,00 €	7.950,00 €	4.500,00 €		16.950,00 €

Titolo WP:	*Sviluppo e test delle reti IoT per parametri*			Id WP:	2
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		Totale
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
Vitulano Domenico		25			25
Bruni Vittoria		150			150
Lancia Maria Rosaria					0
Zollo Giuseppe					
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
Vidotto Anna		110			110
Gianluca Rossi	1000				
Diego Grimani	1000				
Marialuisa Scalise	800				
Vellocchia damiano	640				
ABATECOLA CLAUDIA			50		
Caldarera Valentina			50		
Mirabella Chiaraa			50		
Figura da contrattualizzare			50		50
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	3440	285	200		335
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	103.200,00 €	13.015,00 €	6.000,00 €		122.215,00 €

Titolo WP:	*Sviluppo moduli AI/NLP per analisi*			Id WP:	3
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		Totale
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
Vitulano Domenico		50			50
Bruni Vittoria		210			210
Lancia Maria Rosaria		200			200
Zollo Giuseppe		200			200
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
Vidotto Anna		150			150
Gianluca Rossi	840				
Diego Grimani	820				
Marialuisa Scalise	500				
Vellocchia damiano	500				
ABATECOLA CLAUDIA			300		
Caldarera Valentina			100		
Mirabella Chiaraa			100		
Figura da contrattualizzare			206		206
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	2660	810	706		1016
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	79.800,00 €	40.080,00 €	21.180,00 €		141.060,00 €

Titolo WP:	*Integrazione e sviluppo della piattaforma interoperabile*			Id WP:	4
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		**Totale**
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
Vitulano Domenico		50			50
Bruni Vittoria		50			50
Lancia Maria Rosaria		208			208
Zollo Giuseppe		140			140
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
Vidotto Anna		200			200
Gianluca Rossi	500				
Diego Grimani	400				
Marialuisa Scalise	300				
Vellocchia damiano	150				
ABATECOLA CLAUDIA			312		
Caldarera Valentina			158		
Mirabella Chiaraa			158		
Figura da contrattualizzare			300		300
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	1350	648	928		948
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	40.500,00 €	30.544,00 €	27.840,00 €		98.884,00 €

Titolo WP:	*Dimostrazione e validazione in aree pilota del Lazio*			Id WP:	5
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		Totale
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
Vitulano Domenico		120			120
Bruni Vittoria		150			150
Lancia Maria Rosaria		180			180
Zollo Giuseppe		180			
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
Vidotto Anna		90			90
Gianluca Rossi	78				
Diego Grimani	48				
Marialuisa Scalise	110				
Vellocchia damiano	118				
ABATECOLA CLAUDIA			300		
Caldarera Valentina			300		
Mirabella Chiaraa			300		
Figura da contrattualizzare			500		500
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	354	720	1400		1040
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	10.620,00 €	36.450,00 €	42.000,00 €		89.070,00 €

Titolo WP:	*Disseminazione, formazione e replicabilità*			Id WP:	6
Partner:	ROTECNOLOGY	SAPIENZA	NOREMA		Totale
Dipendenti					
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)					0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"					0
Vitulano Domenico		30			30
Bruni Vittoria		40			40
Lancia Maria Rosaria		30			30
Zollo Giuseppe					
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"					0
Vidotto Anna					0
Gianluca Rossi	50				
Diego Grimani	50				
Marialuisa Scalise	50				
Vellocchia damiano					
ABATECOLA CLAUDIA	1000				
Caldarera Valentina	800				
Mirabella Chiaraa	800				
Figura da contrattualizzare					0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"					0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari	2750	100	0		100
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)	82.500,00 €	5.300,00 €	- €		87.800,00 €

Tab. 4 – Brevetti, competenze tecniche, ricerca contrattuale e servizi valorizzati a corpo, altre spese dirette

(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione e unità di misura	Costo unitario	Unità	Tot. costo
B.2.1 Totale Brevetti e competenze tecniche			
B.2.2 Totale ricerca contrattuale e servizi valorizzata a corpo			
B.4 Totale altre spese dirette			

Tab. 5 – Strumentazione

(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione	Costo di acquisto	Q. ammort. o anone / mese[3]	N° mesi di utilizzo	Tot. costo
B.3.1 Totale ammortamenti				
B.3.2 Totale noleggi				
3.3.3 Totale leasing				

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
(Nominativo e specializzazione)	re					
	uro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
3.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Partner:	RO Technology	Sapienza	Norema	**Totale**
1.1 Personale Costi Standard Orari	243.120,00 €	133.339,00 €	179.520,00 €	555.979,00 €
1.2 Spese Effettive del Personale				
2.1 Spese per brevetti e competenze tecniche				
2.2 Ricerca contrattuale e servizi tempo uomo				
2.3 Ricerca contrattuale e servizi a corpo				
3.1 Ammortamenti strumentazione				
3.2 Noleggio strumentazione				
3.3 Leasing strumentazione				

4 Altre spese supplementari e altri costi di ercizio, compresi i costi dei materiali, delle rniture e di prodotti analoghi, direttamente putabili all'**Attività,** e costi generali, mministrativi e indiretti (20% del totale delle ci B.)				
btotale costi diretti dell'Attività	243.120,00 €	133.339,00 €	179.520,00 €	555.979,00 €
tale costo dell'Attività	291.744,00 €	160.006,80 €	215.424,00 €	667.174,80 €
ntributo richiesto: importo	160.459,20 €	128.005,44 €	118.483,20 €	406.947,84 €
tale costo a carico del Proponente	131.284,80 €	32.001,36 €	96.940,80 €	260.226,96 €
ntributo richiesto: percentuale	55%	80%	555	

ıb. 7 - Avanzamento progressivo dei Costi Sostenuti da rendicontare in mesi a partire al più tardi da Data di ɔncessione

(euro '000)	8°	16°	20°	24°	30°	36°
Personale (B.1)						
Brevetti, servizi e altre spese (B.2 + B.4)						
Costo utilizzo strumentazione (B.3)						
Totale						

Il **Legale Rappresentante**

Il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività**[4]

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

---

[1] Per la tipologia indicare: "R" se trattasi di un documento (report); "DEM" se trattasi di un dimostratore, un prototipo, un impianto pilota, etc.; "DEC" se trattasi di un sito web, un deposito di brevetto o assimilabile, un video o altre azioni sui media, etc.; "OTHER" negli altri casi (software, diagramma tecnico, etc.)

[2] Indicare "aperto" (pubblicazione su web), "ristretto" (soggetto a limitazioni temporali o a obblighi di riservatezza) o "classificato".

[3] Nel caso di leasing il canone mensile può comprendere la quota pro-tempore del maxi canone iniziale.

[4] In alternativa il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** può sottoscrivere la proposta progettuale con firma autografa allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso il **Legale Rappresentante** del **Proponente** deve apporre la propria **Firma Digitale** sul documento, prima di caricarlo su **GeCoWEB Plus**, attestando la conformità all'originale che si impegna a conservare e a esibire su richiesta di Lazio Innova o di altri soggetti deputati ai controlli.